

Отчет по лабораторной работе №1

Архитектура компьютеров и операционные системы

Садыков Ильдар Ильфатович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
3.1	Создание виртуальной машины	7
3.2	Установка операционной системы	7
3.3	После установки.	7
4	Домашнее задание.	8
5	Выводы	11

Список иллюстраций

4.1	Версия ядра	8
4.2	Частота процессора	8
4.3	Модель процессора	9
4.4	Объем ОЗУ	9
4.5	Гипервизор	9
4.6	Последовательность монтирования	10

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину, настройка минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

2 Задание

1. Установить дистрибутив Fedora sway на виртуальную машину.
2. Выполнить базовую настройку системы.
3. Установить программное обеспечение для создания документации.
4. Проанализировать загрузку системы с помощью команды `dmesg`.
5. Оформить отчет.

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Создание виртуальной машины

Создаем каталог для виртуальной машины в virtualbox. Настраиваем операционную систему, подключаем образ Fedora sway.

3.2 Установка операционной системы

Запускаем машину. Настраиваем профиль: выбираем язык системы, задаем пароль, создаем пользователя по правилам наименования (iisadykov). Перегружаем машину.

3.3 После установки.

Выполняем вход в систему. Открываем терминал. Устанавливаем: средства разработки, обновленные пакеты, tmux. Отключаем SELinux.

Добавляем русскую раскладку через config системы. Настраиваем переключатель раскладки на правый ctrl. Задаем имя хоста (iisadykov). Проверяем корректность.

Устанавливаем программное обеспечение для создания отчетов: скачиваем pandoc, pandoc-crossref, quarto, texlive.

4 Домашнее задание.

Просматриваем информацию компьютера через команду `dmesg`:

- Версия ядра(рис. 4.1).

```
[ 0.000000] Linux version 6.18.9-200.fc43.x86_64 (mockbuild@facc52a69fa549959e04aa067a88bdf9) (gcc (GCC) 15.2.1 20260123 (R
d Hat 15.2.1-7), GNU ld version 2.45.1-4.fc43) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Fri Feb 6 21:43:09 UTC 2026
[ 0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=(hd0,gpt2)/vmlinuz-6.18.9-200.fc43.x86_64 root=UUID=60379245-3ba9-43f2-b514-c35565062f
4 ro rootflags=subvol=root nomodeset rhgb quiet
[ 0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x0000000000009ffff] usable
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x000000000000dea1fff] usable
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000000dea2000-0x000000000000ddfb5fff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000000ddfb6000-0x000000000000deaecfff] usable
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000000deaed000-0x000000000000ded6cfff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000000ded6d000-0x000000000000ded7efff] ACPI data
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000000ded7f000-0x000000000000dedfefff] ACPI NVS
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000000dedff000-0x000000000000df12cfff] usable
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000000df12d000-0x000000000000df130fff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000000df131000-0x000000000000df132fff] ACPI NVS
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000000df133000-0x000000000000df16dfff] usable
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000000df16e000-0x000000000000dffeffff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000000fffc00000-0x000000000000ffffff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000100000000-0x0000000011ffffff] usable
[ 0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
[ 0.000000] APIC: Static calls initialized
[ 0.000000] efi: EFI v2.7 by EDK II
[ 0.000000] efi: ACPI=0xded7e000 ACPI 2.0=0xded7e014 SMBIOS=0xdedfd000 MOKvar=0xdeb43000 RNG=0xded75018
[ 0.000000] random: crng init done
[ 0.000000] efi: Remove mem129: MMIO range=[0xffc000000-0xffffffff] (4MB) from e820 map
[ 0.000000] e820: remove [mem 0xffc000000-0xffffffff] reserved
```

Рисунок 4.1: Версия ядра

- Частота процессора(рис. 4.2).

```
iisadykov@iisadykov:/etc/sway$ sudo dmesg | less
iisadykov@iisadykov:/etc/sway$ sudo dmesg | grep -i "Linux version"
[ 0.000000] Linux version 6.18.9-200.fc43.x86_64 (mockbuild@facc52a69fa549959e04aa067a88bdf9) (gcc (GCC) 15.2.1 20260123 (R
d Hat 15.2.1-7), GNU ld version 2.45.1-4.fc43) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Fri Feb 6 21:43:09 UTC 2026
iisadykov@iisadykov:/etc/sway$
```

Рисунок 4.2: Частота процессора

- Модель процессора(рис. 4.3).


```
iisadykov@iisadykov:/etc/sway$ sudo dmesg | grep -i "Detected Mhz processor"
iisadykov@iisadykov:/etc/sway$ sudo dmesg | grep -i "processor"
[ 0.000007] tsc: Detected 2496.010 MHz processor
[ 0.448819] smpboot: Total of 2 processors activated (9984.04 BogoMIPS)
[ 0.482972] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[ 0.482973] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
iisadykov@iisadykov:/etc/sway$ sudo dmesg | grep -i "Detected"
[ 0.000000] Hypervisor detected: KVM
[ 0.000007] tsc: Detected 2496.010 MHz processor
[ 1.315591] hub 1-0:1.0: 12 ports detected
[ 1.342468] hub 2-0:1.0: 12 ports detected
[ 2.012367] systemd[1]: Detected virtualization oracle.
[ 2.012652] systemd[1]: Detected architecture x86-64.
[ 7.698894] systemd[1]: Detected virtualization oracle.
[ 7.701779] systemd[1]: Detected architecture x86-64.
[ 12.614997] zram0: detected capacity change from 0 to 7954432
[ 14.847368] intel_rapl_msr: PL4 support detected.
iisadykov@iisadykov:/etc/sway$ sudo dmesg | grep -i "CPU0"
[ 0.437600] smpboot: CPU0: 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12450H (family: 0x6, model: 0x9a, stepping: 0x3)
iisadykov@iisadykov:/etc/sway$
```

Рисунок 4.3: Модель процессора

- Объем ОЗУ(рис. 4.4).

```
iisadykov@iisadykov:/etc/sway$ sudo dmesg | grep -i "Memory"
[ 0.000000] DMI: Memory slots populated: 0/0
[ 0.001843] ACPI: Reserving FACP table memory at [mem 0xded79000-0xded790f3]
[ 0.001844] ACPI: Reserving DSDT table memory at [mem 0xded7a000-0xded7c352]
[ 0.001844] ACPI: Reserving FACS table memory at [mem 0xdedfe000-0xdedfe03f]
[ 0.001845] ACPI: Reserving APIC table memory at [mem 0xded78000-0xded7805b]
[ 0.001845] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0xded77000-0xded77044]
[ 0.001845] ACPI: Reserving BGRT table memory at [mem 0xded76000-0xded76037]
[ 0.002945] Early memory node ranges
[ 0.131465] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x00000fff]
[ 0.131466] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x000a0000-0x000fffff]
[ 0.131467] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xdd3ed000-0xdd40dfff]
[ 0.131468] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xddea2000-0xddfb5fff]
[ 0.131469] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xdeaed000-0xdedfefff]
[ 0.131469] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xdf12d000-0xdf132fff]
[ 0.131470] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xdf16e000-0xffffffff]
[ 0.329752] Freeing SMP alternatives memory: 56K
[ 0.449574] Memory: 3924144K/4174724K available (22260K kernel code, 4563K rwdata, 17540K rodata, 5156K init, 6016K bss, 24028K reserved, 0K cma-reserved)
[ 0.450725] x86/mm: Memory block size: 128MB
[ 0.914195] Freeing initrd memory: 36496K
[ 0.927101] Non-volatile memory driver v1.3
[ 1.881927] Freeing unused decrypted memory: 2028K
[ 1.883549] Freeing unused kernel image (initmem) memory: 5156K
[ 1.885886] Freeing unused kernel image (text/rodata gap) memory: 264K
[ 1.886964] Freeing unused kernel image (rodata/data gap) memory: 892K
```

Рисунок 4.4: Объем ОЗУ

- Гипервизор(рис. 4.5).

```
iisadykov@iisadykov:/etc/sway$ sudo dmesg | grep -i "Hypervisor"
[ 0.000000] Hypervisor detected: KVM
```

Рисунок 4.5: Гипервизор

- Последовательность монтирования(рис. 4.6).

```
iisadykov@iisadykov:/etc/sway$ lsblk -f
```

NAME	FSTYPE	FSVER	LABEL	UUID	FS-AVAIL	FS-USE%	MOUNTPOINTS
sda							
sda1	vfat	FAT32		15CD-023C	579.5M	3%	/boot/efi
sda2	ext4	1.0		931cf450-3945-48eb-afdf-4b47a82354d9	1.4G	21%	/boot
sda3	btrfs		fedora	60379245-3ba9-43f2-b514-c35565062f44	13.3G	38%	/home
							/
zram0	swap	1	zram0	f9cc0a36-5c3c-48e3-b274-f2b9e032b38f			[SWAP]

Рисунок 4.6: Последовательность монтирования

5 Выводы

В ходе работы установлена Fedora sway на виртуальную машину, выполнена базовая настройка, установлено ПО для документации, проведен анализ системы.